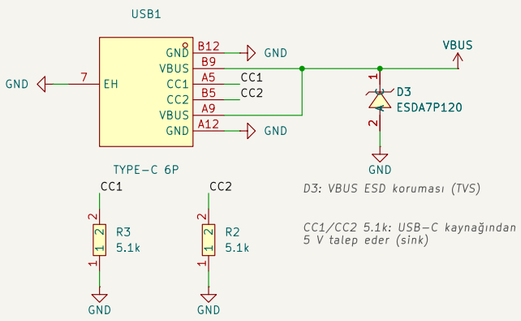
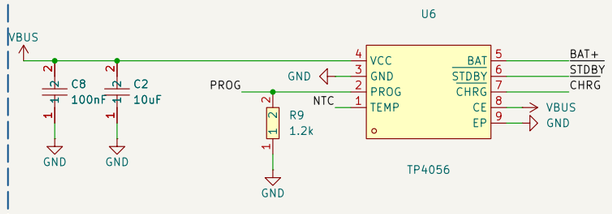
1 · USB-C GİRİŞ + ESD



D3: VBUS ESD koruması (TVS)

CC1/CC2 5.1k: USB-C kaynağından 5 V talep eder (sink)

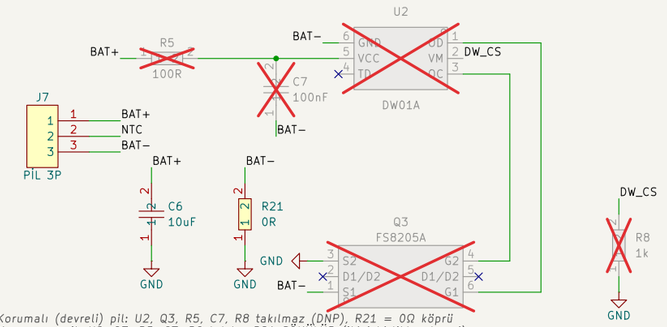
2 · Li-ion ŞARJ (TP4056, 1 A)



R9 (PROG) → şarj akımı: 1.2k ≈ 1 A
2k ≈ 580 mA · 3k ≈ 400 mA
TEMP: pil NTC (blok 10)

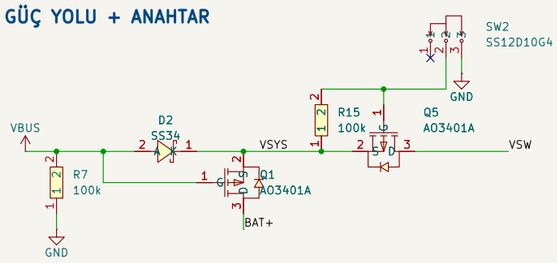
$\overline{CHRG}$ / $\overline{STDBY}$: açık-drain çıkış, çekme dirençleri blok 8'de

3 · PİL + KORUMA (DW01A + FS8205A, opsiyonel)



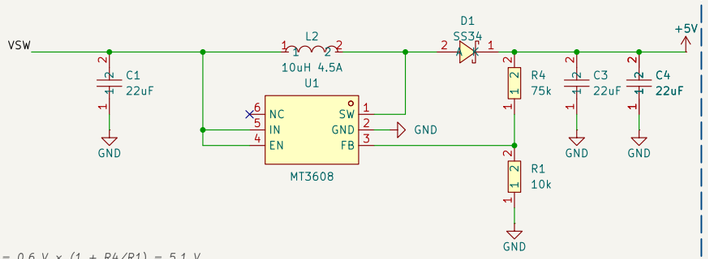
Korumalı (devreli) pil: U2, Q3, R5, C7, R8 takılmaz (DNP), R21 = 0Ω köprü
Korumasız pil: U2, Q3, R5, C7, R8 takılır, R21 SÖKÜLÜR (ikisi birlikte olmaz!)
J7: 1 = BAT+ 2 = NTC 3 = BAT− (pil kablosuna göre kontrol!)
BAT− = pil eksi ucu, GND = koruma sonrası (P−)
DW01A: 4.3 V aşırı şarj · 2.4 V aşırı deşarj
aşırı akım / kısa devre kesmesi

4 · GÜÇ YOLU + ANAHTAR



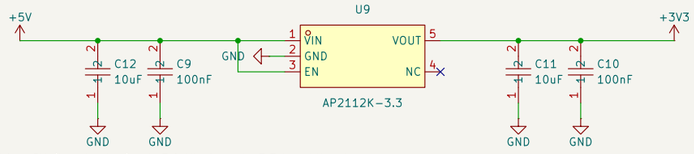
USB varken: VBUS → D2 → VSYS, Q1 kapalı (Vgs ≈ 0)
USB yokken: R7 kapıyı GND'ye çeker,
Q1 iletir, pil → VSYS (yük paylaşımı)
SW2 → Q5 yük anahtarı: SW2 kapıyı GND'ye
çekince Q5 iletir (VSYS → VSW, ~2 A).
Anahtar akım taşımaz, yalnızca kapıyı sürer.

5 · 5 V BOOST (MT3608)



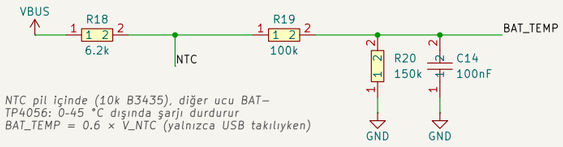
Vout = 0.6 V × (1 + R4/R1) = 5.1 V
5 V / 1 A çıkış (3.3 V tüketimi dahil)
L2 10 µH 4.5 A: pil 3.0 V'ta ~2.2 A tepe akımı

6 · 3.3 V LDO (AP2112K)



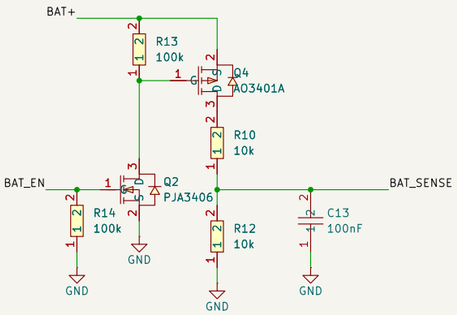
Giriş +5V (boost çıkışı): pil 3.0 V'a inse de 3.3 V sabit kalır

10 · PİL SICAKLIĞI (NTC)



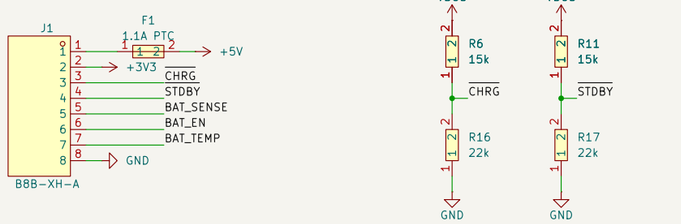
NTC pil içinde (10k B3435), diğer ucu BAT−
TP4056: 0-45 °C dışında şarjı durdurur
BAT_TEMP = 0.6 × V_NTC (yalnızca USB takılıyken)

7 · PİL GERİLİMİ ÖLÇÜMÜ



BAT_EN = 1 → Q2 iletir, Q4 açılır, ölçüm yapılır
BAT_EN = 0 → bölücü kapalı (pil boşalmaz)
BAT_SENSE = VBAT / 2 (4.2 V → 2.1 V)

8 · İŞLEMCİ KONNEKTÖRÜ

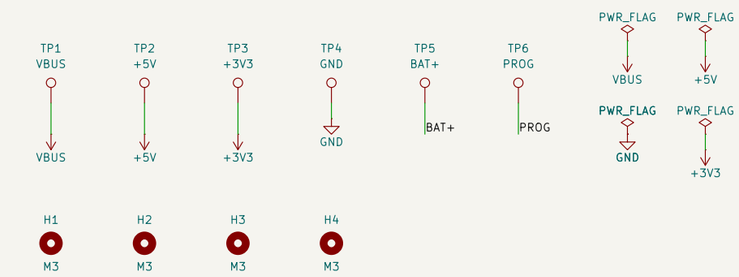


1	+5V	5 V çıkış (boost, F1 1.1 A PTC)
2	+3V3	3.3 V çıkış (LDO)
3	CHRG	açık-drain durum
4	STDBY	açık-drain durum
5	BAT_SENSE	analog, VBAT/2
6	BAT_EN	yüksek = ölçümü aç
7	BAT_TEMP	analog, pil sıcaklığı
8	GND	

CHRG	STDBY	durum
0	0	USB yok (pilden çalışıyor)
0	1	şarj oluyor
1	0	şarj tamam
1	1	USB var, pil yok / sıcaklık hatası

Çekmeler VBUS'tan (15k/22k ≈ 3.1 V):
USB yokken hatlar 0 olur, TP4056'ya sızıntı olmaz

9 · TEST NOKTALARI + MONTAJ



EasyEDA çiziminden aktarıldı
TP4056 şarj · DW01A+FS8205A koruma · MT3608 5 V · AP2112K 3.3 V

Sheet: /
File: battery-charger.kicad_sch

Title: Li-ion Güç Modülü (USB-C şarj, koruma, 5 V / 3.3 V)

Size: A3	Date: 2026-11-03	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1